

2.2 电容和电容器 (小结)

1. 电容定义和单位: $C = Q/U$, 单位 $F, \mu F, pF$ 等.
2. 电容的物理意义: 每提升单位电势所需的电荷量. 反映
3. 电容的计算步骤: 导体形状、大小和位置等
 - (1) 先假设两个极板分别带有 $+Q$ 和 $-Q$ 的电量, 计算极板间的电场强度 E (通常利用高斯定律) .
 - (2) 根据电场强度求出两极板的电势差 U_{AB} .
 - (3) 由极板电量和两极板电势差计算电容 C .
4. 几种典型的电容值: $C = 4\pi\epsilon_0 R$, $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$,
导体球电容 平行板电容 同轴柱形电容 同心球形电容
5. 电容的并联(U 相等)和串联(Q 相等):
并联: $C = C_1 + C_2 + C_3 \dots$ 串联: $C^{-1} = C_1^{-1} + C_2^{-1} + C_3^{-1} \dots$
6. 电容的储能 (静电能) :

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

习题(P₁₁₄₋₁₁₈)

1, 4, 7, 9,

10, 12, 13, 15, 16,

20, 22, 24, 27, 38

2.3 电介质

1. 电介质的极化
2. 极化的微观机制
3. 电极化强度 P
4. 退极化场
5. 电介质的极化规律 极化率
6. 电位移矢量 D 与有介质时的高斯定理

2.3 电介质

1. 电介质的极化
2. 极化的微观机制
3. 电极化强度 P
4. 退极化场
5. 电介质的极化规律 极化率
6. 电位移矢量 D 与有介质时的高斯定理

1. 电介质的极化

电介质

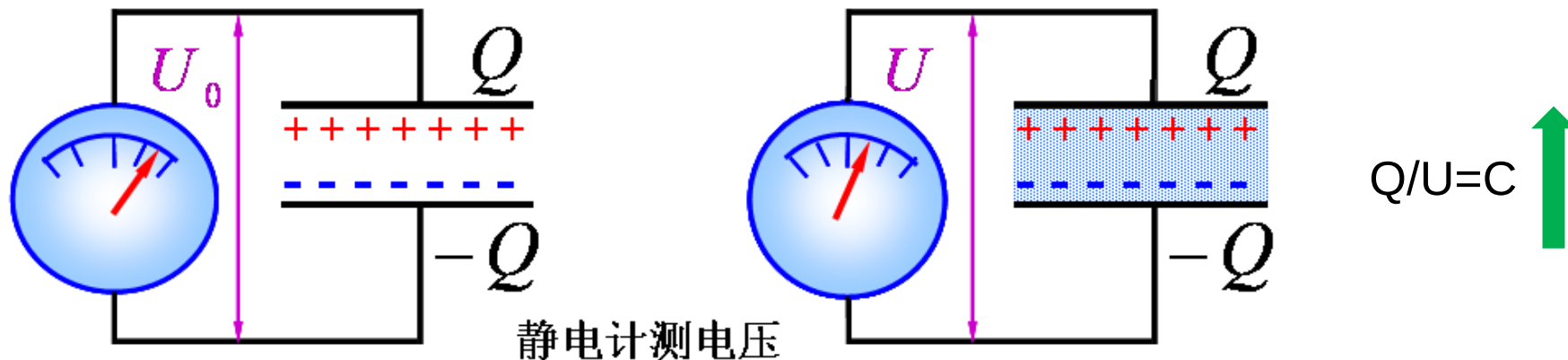
- 电的**绝缘体**，**内部没有自由电荷**，**不导电**.
- 由大量电中性的分子组成，分子中电子被原子核束缚得很紧.
- 紧束缚的正、负电荷在外场中是否受到影响？



现象—>微观机制—>定量描绘—>规律—>有电介质的场

1) 法拉第实验：电介质对电场的影响

现象



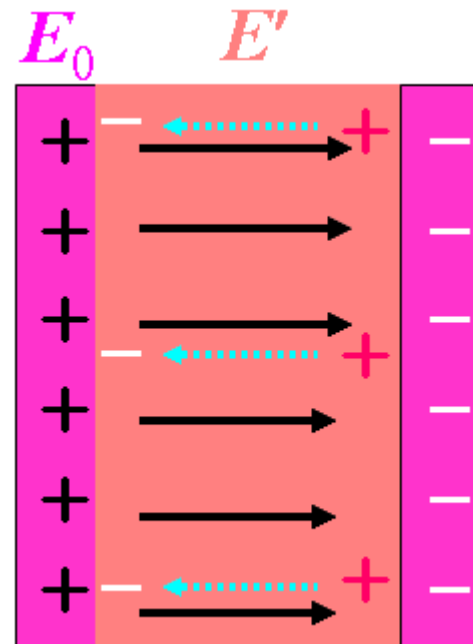
- 充电的电容器两板连接到静电计，静电计指针显示两板间的电势差；
- 保持一切条件不变，插入电介质，静电计指示两极板间电势差减小。
- 分析： $U_0 > U \rightarrow E_0 > E$ ，而 $E = E_0 + E' \rightarrow$ 附加场 E' 与外场 E_0 反方向。 E' 为介质与外电场相互作用所产生！

2) 介质极化

$\vec{E}'$ 与 $\vec{E}_0$ 反向

只有电荷才能产生电场

电介质的表面出现了与极板电荷**异号**的电荷



极化电荷：电介质表面出现的这种电荷只能在分子范围内移动，与电介质是不可分离的，称为极化电荷或束缚电荷。

电介质在外电场作用下，其表面甚至内部出现极化电荷的现象，叫做**电介质的极化**。

电介质中的总电场为两个电场之和：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \neq 0$$

2. 极化的微观机制

■ 重心

在分子中，所有正电荷和所有负电荷分别集中于两个几何点上，此点称为正、负电荷的“重心”（等效）。

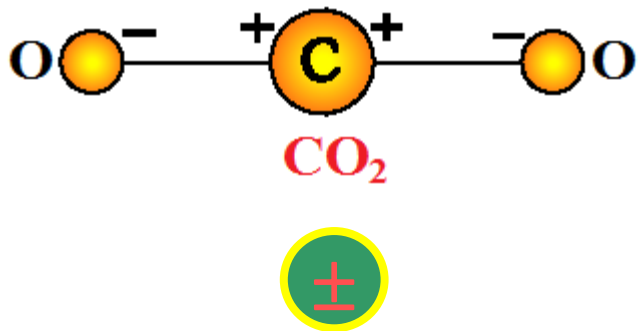
■ 介质分类

电介质分子可分为**无极**和**有极**两类

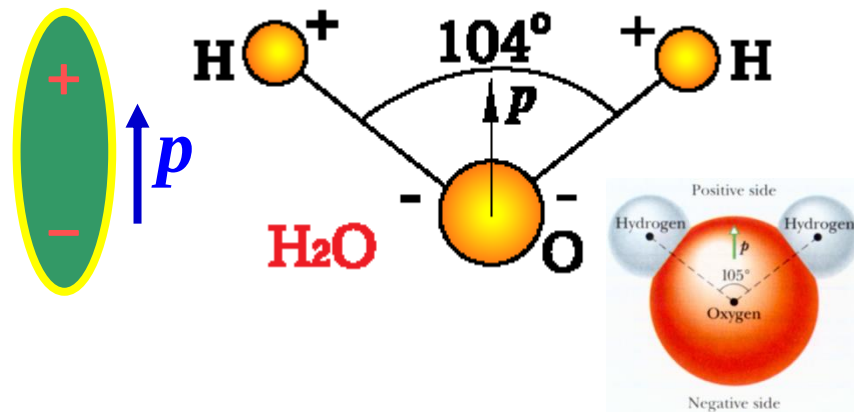
无极分子：分子电荷的正、负“重心”重合，在无外场作用下整个分子**无固有电偶极矩**。如：He, O₂, CH₄.

有极分子：分子电荷的正、负“重心”不重合，在无外场作用下整个分子**有固有电偶极矩**。如：H₂O, HCl, NH₃, CH₃OH等极性分子。

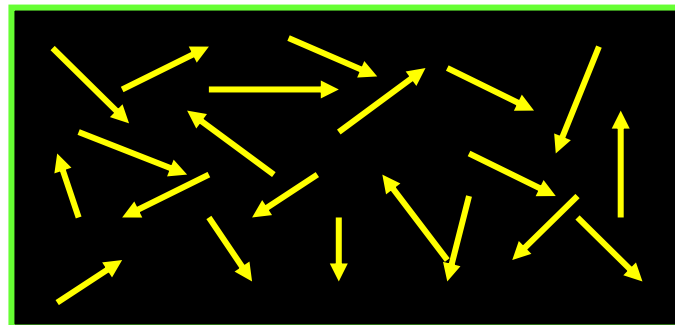
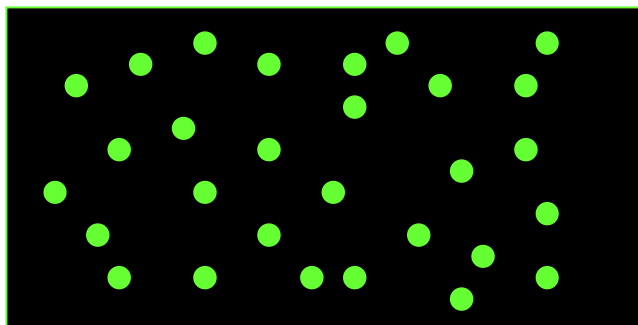
无极分子



有极分子



无外场时 (热运动)



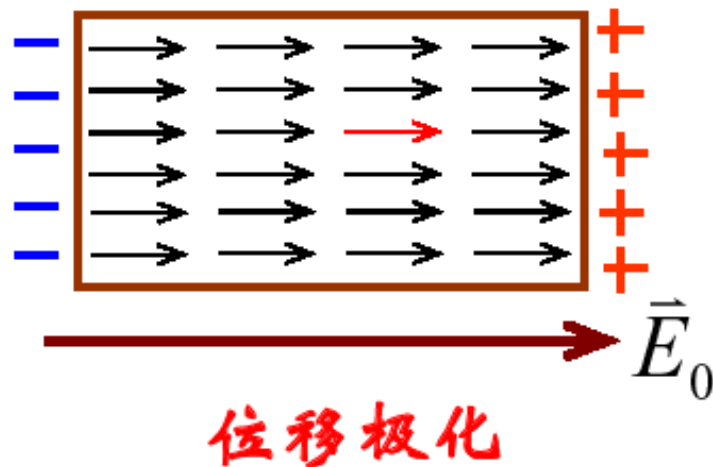
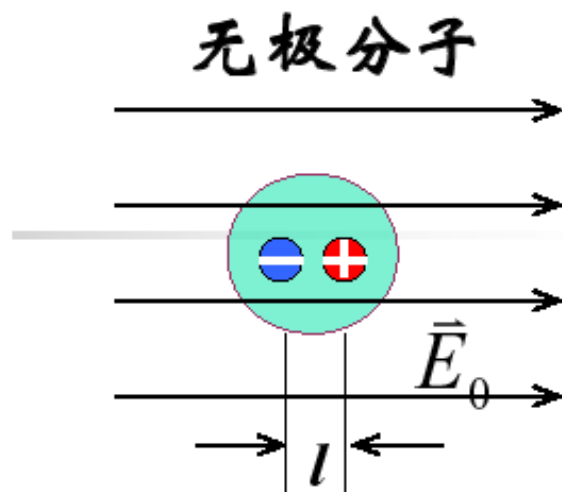
无序排列，整体对外不呈现电性！

(1) 无极分子的极化

- 无外电场时，正、负电荷重心重合，没有电偶极矩

$$\vec{P}_{\text{分子}} = 0 \rightarrow \sum \vec{p}_{\text{分子}} = 0$$

- 外电场使得正、负电荷中心发生位移，不再重合，形成电偶极子，表面出现束缚电荷。
- 极化是电荷中心相对位移的结果，故称为**位移极化**。
- 位移极化主要是**电子位移**



$$\sum \vec{p}_{\text{分子}} \neq 0$$

(2) 有极分子的极化

无外电场时，有极分子就相当于一个电偶极子，只是由于热运动而排列无序。

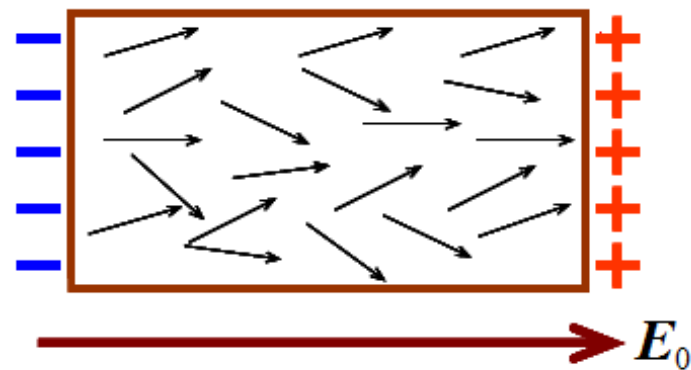
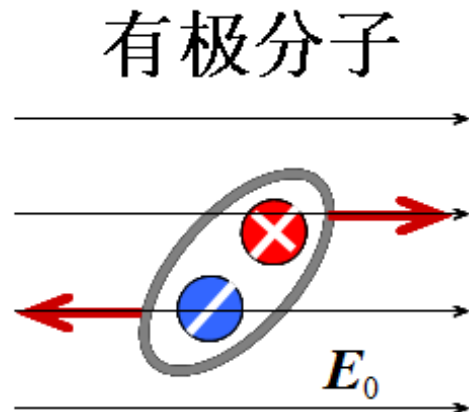
$$\vec{P}_{\text{分子}} \neq 0 \rightarrow \sum \vec{p}_{\text{分子}} = 0$$

外电场使得分子电偶极矩受力矩作用而转向外场方向，表面出现束缚电荷。

极化是分子电偶极矩转向的结果，故称为取向极化。

存在一定程度的位移极化。

高频电场作用下取向极化被抑制，位移极化更显著。



取向极化

$$\sum \vec{p}_{\text{分子}} \neq 0$$

3. 极化强度矢量 $\vec{P}$

■ 引入：电介质极化后，在其内部任意一宏观体积元

ΔV 内 $\sum \vec{p}_{\text{分子}} \neq 0$ → 如何定量描述介质的极化？

■ 定义：单位体积内分子电偶极矩的矢量和。

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta V} \quad \text{or} \quad \vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta V}$$

■ 描述介质在外电场作用下被极化程度和方向的量

■ 单位：库仑/米²， C/m² (面电荷密度单位相同)

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_{\text{分子}}}{\Delta V}$$

微观量

介质中某一点的 P (宏观量)

介质的体积元, (介观量)

- 极化强度是一个宏观向量的点函数，其微观值无意义.
- 电介质中每一个点有唯一的极化强度，如果各处的 P 值相同，则称电介质在电场中均匀极化.
- P 反映分子电矩 $p_{\text{分子}}$ 的大小和空间有序化程度.

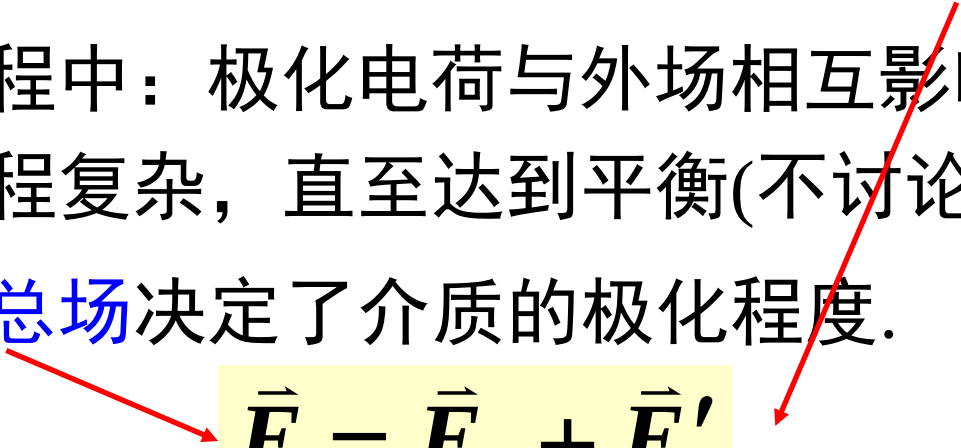
4. 退极化场 E'

■ 极化电荷 $q'(\sigma', \rho')$

- 从原来处处电中性变成了宏观的极化电荷.
- 可能出现在介质表面 (均匀介质), 面分布.
- 可能出现在整个介质中(非均匀介质), 体分布.

■ 退极化场 $\vec{E}'$

- 极化电荷会产生电场—附加场(退极化场).
- 极化过程中: 极化电荷与外场相互影响、相互制约, 过程复杂, 直至达到平衡(不讨论过程).
- 平衡时总场决定了介质的极化程度.


$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

极化的后果

极化强度矢量	$\vec{P}$	} 描述极化
感应电荷密度	$q'(\sigma', \rho')$	
外加电场、退极化场	$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$	

- 三者从不同角度定量地描绘同一物理现象，即电介质的极化.
- 它们间必有联系，这些关系就是电介质极化遵循的规律.

P 与 q' 的关系

$$\Delta V = dSl \cos \theta$$

规律

■ 以位移极化为例

设每个分子中的正电中心相对于负电中心有位移 l ,用 q 代表正、负电荷的电量,则一个分子的电偶极矩:

$$\vec{P}_{\text{分子}} = q\vec{l}$$

设单位体积内有 n 个分子, 即有 n 个电偶极子:

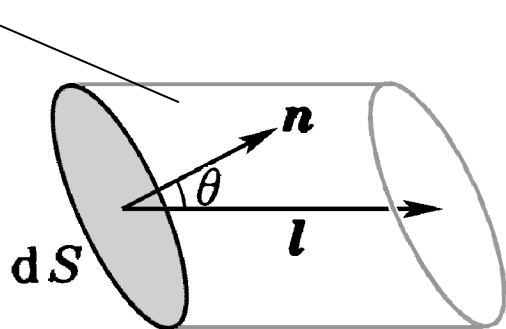
$$\vec{P} = n\vec{P}_{\text{分子}} = nq\vec{l}$$

在介质内部任取一面元矢量 dS ,必有电荷 dq' :

$$\begin{aligned} dq' &= nq\Delta V = nql dS \cos \theta \\ &= nq\vec{l} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

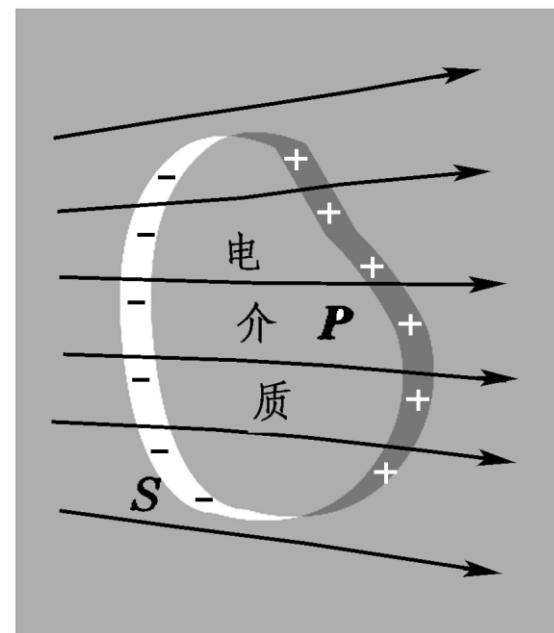
因极化而移动从而穿过 dS , 该柱体内极化电荷的面密度: $\sigma_e' = P \cos \theta$.

$\vec{P}$ 在 dS 上的通量



取一任意闭合曲面 S ，以曲面的外法线方向 n 为正，极化强度矢量 P 经整个闭合面 S 的通量等于因极化穿出该闭合面的极化电荷总量 $\Sigma q'$

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \sum_{\text{穿出}S\text{面}} q'$$



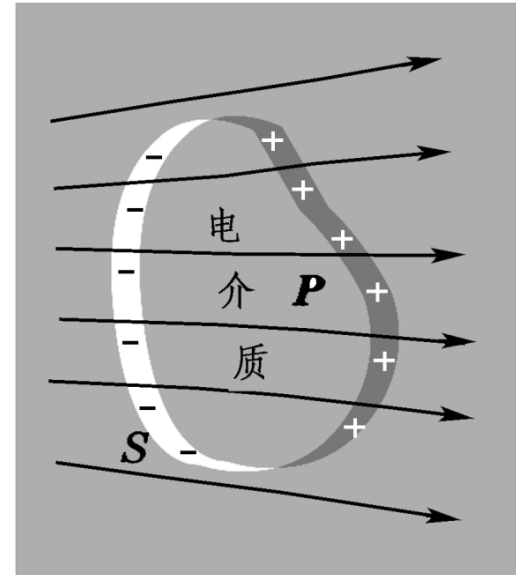
根据电荷守恒定律，穿出 S 的极化电荷等于 S 面内净余的等量异号极化电荷 $-\Sigma q'$

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{S\text{内}} q' \quad \text{—— 普遍规律}$$

1) P 与 ρ' 的关系

$$\sum_{s \text{ 内}} q' = - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\rho' = -\frac{1}{\Delta V} \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



均匀介质：介质性质不随空间变化，进去 = 出来，即闭合面内不出现净电荷 $\rho' = 0$.

非均匀介质：进去 $\neq$ 出来，即闭合面内净电荷 $\rho' \neq 0$

均匀极化： P 是常数.

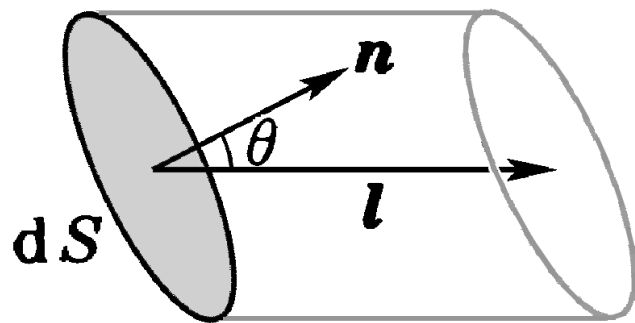
2) 均匀介质中P与 σ_e' 的关系

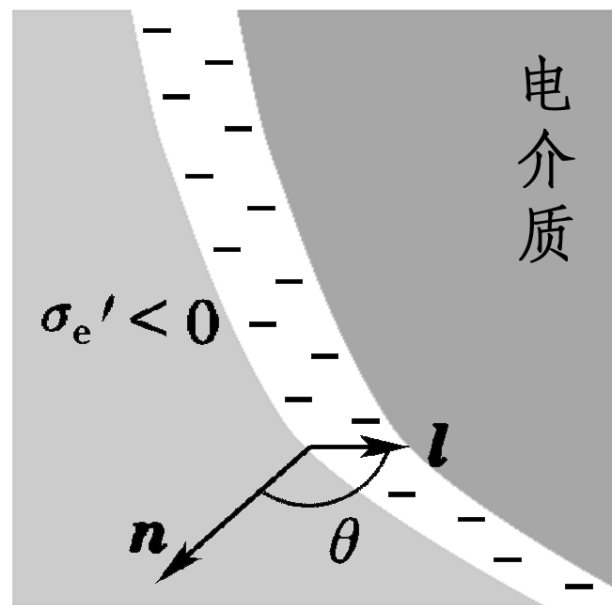
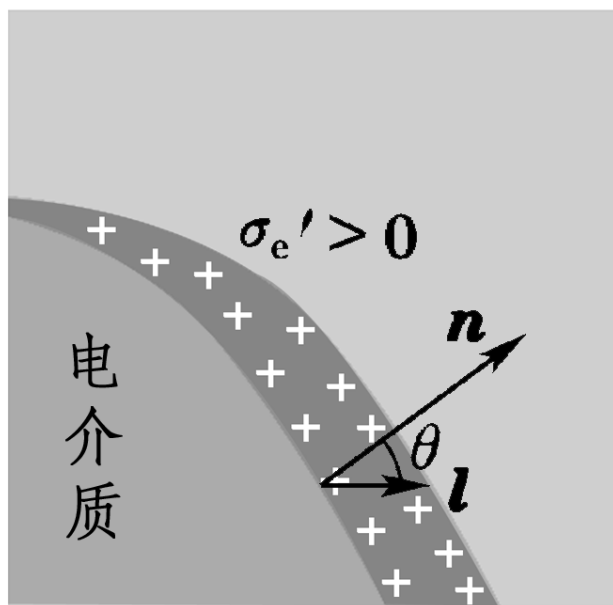
在均匀介质表面取一面元如图，则因极化而穿过面元 dS 的极化电荷为：

$$dq' = p \cos \theta dS$$

- 极化电荷面密度：

$$\sigma_e' = \frac{dq'}{dS} = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n$$





$$\theta < 90^\circ, \sigma_e' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n > 0 \quad \text{出现正电荷}$$

$$\theta > 90^\circ, \sigma_e' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n < 0 \quad \text{出现负电荷}$$

$$\sigma_e' = P \cos \theta = \vec{P} \cdot \vec{n} = P_n$$

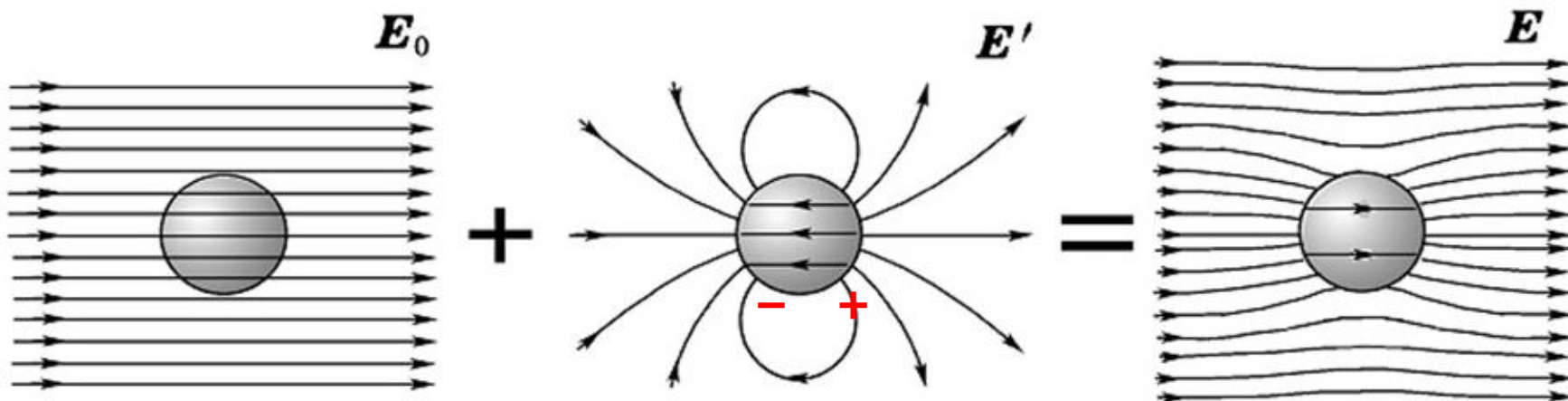
极化强度矢量在介质的法向分量

4. 退极化场 E'

$$\vec{E}_0 \rightarrow \text{介质极化} \rightarrow q'(\sigma'_e) \rightarrow \vec{E}'$$

在电介质内部： E' 是由极化电荷产生的附加场，与外场 E_0 方向相反，起着减弱极化的作用，称作退极化场。

在电介质外部：附加场大部分与外电场方向相同，加强



- 现象 在平行板电容器中插入电介质，其中电场、电压降低，电容升高。

- 微观机制

$$\text{分子电矩 } \mathbf{P}_{\text{分子}} = q\mathbf{l}$$

- 定量描绘

$$\mathbf{P}, q', \sigma', \rho', \mathbf{E}, \mathbf{E}_0, \mathbf{E}'$$

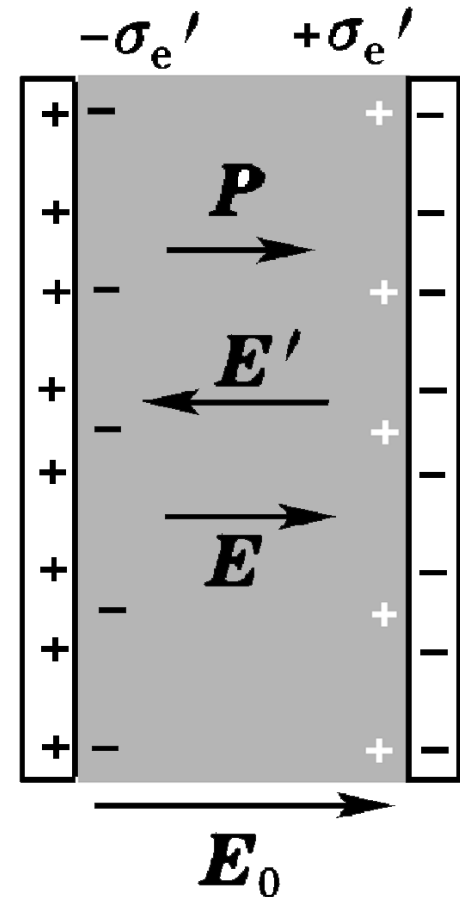
- 规律

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{s \text{ 内}} q' \quad \sigma' = P_n \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'$$

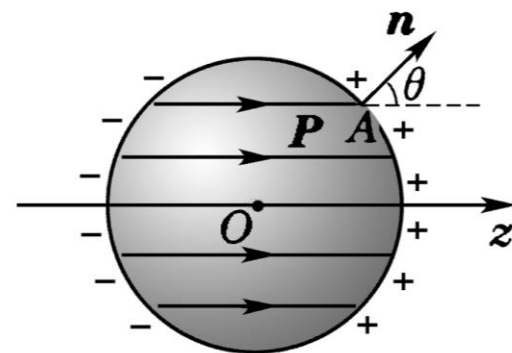
例：平行板电容器充有各向同性均匀介质，极化强度 P ，求退极化场以及极板上极化电荷密度。

$$\pm\sigma_e' = \pm P$$

退极化场 $E' = \frac{\sigma_e'}{\epsilon_0} = \frac{P}{\epsilon_0}$



例：已知极化强度矢量 P ，求一均匀极化的电介质球表面上极化电荷和退极化场。



极化电荷分布关于 z 轴旋转对称。其表面任意一点的极化电荷面密度 σ'_e ，只与 θ 有关，则有：

$$\sigma'_e = P \cos \theta \begin{cases} \text{右半球, } \theta < 90^\circ, \sigma'_e > 0 \\ \text{左半球, } \theta > 90^\circ, \sigma'_e < 0 \\ \theta = \frac{\pi}{2}, \sigma'_e = 0, \quad \theta = 0, \pi, |\sigma'_e| \text{最大} \end{cases}$$

例：已知极化强度矢量 P ，求极化电荷在球心 O 处产生的退极化场。

– 已知电荷分布求场强的问题。

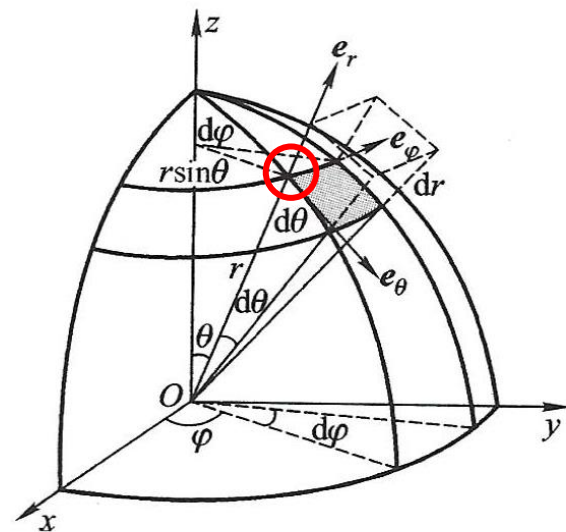
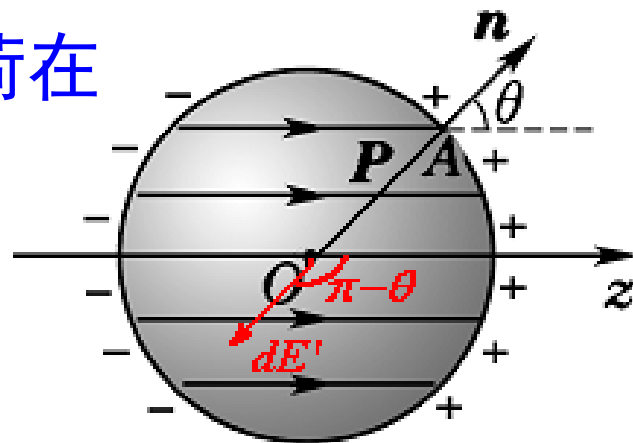
对称性分析：退极化场由面元指向 O
（如图）只有沿 z 轴电分量未被抵消，
且与 P 相反。

– 电荷是面分布，可以在球坐标系
中取面元 dS ： $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

– dS 上的极化电荷：

$$dq' = \sigma' dS = P \cos \theta dS = PR^2 \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

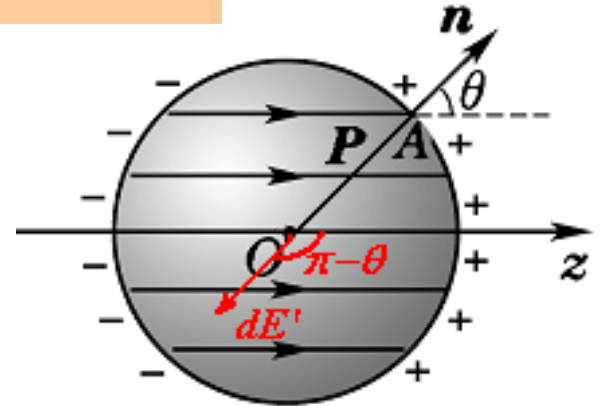
$$dE_o' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{R^2} = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$



$$dE'_z = dE'_o \cos(\pi - \theta) = -\frac{P}{4\pi\epsilon_0} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$dE'_o = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

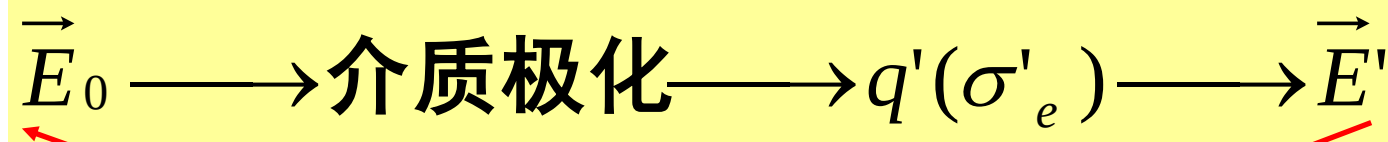
整个球面在球心O处产生的退极化场



$$E' = E'_z = \oiint_S dE'_z = -\frac{P}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= -\frac{P}{3\epsilon_0}$$

5. 电介质的极化规律 极化率



极化电荷产生的附加场

影响

退极化场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

- 猜测 E 与 P 可能成正比 —— 线性介质

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

各向异性：
 χ_e 是二阶、三阶张量

极化率：由物质的属性决定

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

P 与 E 是否成比例

凡满足以上关系的介质 —— 线性介质

不满足以上关系的介质 —— 非线性介质

介质性质是否随空间坐标变（空间均匀性）

χ_e — 常数：均匀介质

χ_e — 坐标的函数：非均匀介质

介质性质是否随空间方位变（方向均匀性）

χ_e — 标量：各向同性介质

χ_e — 张量：各向异性介质

以上概念是从三种不同的角度来描述介质的性质

空气：各向同性、线性、非均匀介质

水晶：各向异性、线性介质

酒石酸钾钠、钛酸钡：各向同性非线性介质——铁电体

附：铁电体

■ 铁电体的极化特征：

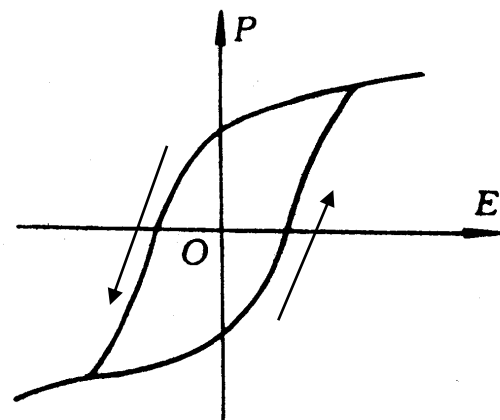
- 极化状态不仅决定于电场，还与极化历史有关，其性质类似于铁磁体。
- 电滞回线（如图）：铁电体极化过程中极化强度矢量 P 随外场的变化曲线是非线性的，类似于铁磁体的磁滞回线。

■ 铁电体是一类特殊的电介质，其电容率的特点是：

- 数值大、非线性效应强；
- 有显著的温度依赖性和频率依赖性；
- 有很强的压电效应和电致伸缩效应。

■ 作为重要的功能材料

- 绝缘和储能方面；
- 换能、热电探测、电光调制；
- 非线性光学、光信息存储和实时处理等。



感应、极化 自由、束缚电荷

感应电荷：导体中自由电荷在外电场作用下作宏观移动使导体的电荷重新分布——感应电荷、感应电场

特点：导体中的感应电荷是自由电荷，可以从导体的一处转移到另一处，也可以通过导线从一个物体传递到另一个物体

极化电荷：电介质极化产生的电荷

特点：极化电荷起源于原子或分子的极化，因而总是牢固地束缚在介质上，既不能从介质的一处转移到另一处，也不能从一个物体传递到另一个物体。若使电介质与导体接触，极化电荷也不会与导体上的自由电荷相中和。因此往往称极化电荷为束缚电荷。

束缚电荷 等价? 极化电荷 否!

- 用**摩擦**等方法使绝缘体带电.
 - 绝缘体上的电荷——**束缚电荷**.
 - 并非起源于极化, 因而可能与自由电荷中和.
 - 实际上它是一种**束缚在绝缘体上的自由电荷**.
- 介质在随时间变化的电场作用下.
 - 由**极化**产生的极化电荷——**束缚电荷** (约束在原子范围内)
 - 不可能与自由电荷中和.
 - 它能移动并产生电流——**极化电流**, 由 $\partial P / \partial t$ 决定.
- **自由、束缚**是指电荷所处的**状态**;
- **感应、极化或摩擦起电**是指产生电荷的**原因**.

例：平行板电容器，极板面积 S ，自由电荷密度 $\pm\sigma_e$ ，间距为 d ，充有各向同性均匀介质，求充介质后的 E 和电容 C 。

解：两极板上所带的自由电荷为： $\pm\sigma_e$

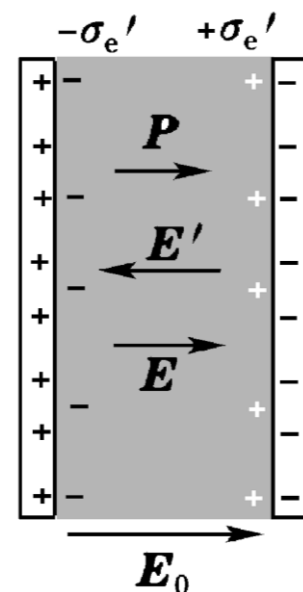
未充介质时 $E_0 = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0}$

充介质后，退极化场 $E' = \frac{\sigma_e'}{\varepsilon_0} \longleftarrow$

$$p = \sigma_e' = \chi_e \varepsilon_0 E$$

总场强 $E = E_0 - E' = \frac{\sigma_e - \sigma_e'}{\varepsilon_0}$

$$= E_0 - \chi_e E$$



线性、
各向同性介质

$$E = E_0 - \chi_e E \Rightarrow$$

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0(1 + \chi_e)} = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

相对介电
常数 ϵ_r

- 插入介质后电容器中的场被削弱了
- 求电容

$$U = Ed = \frac{E_0}{\epsilon_r} d = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0(1 + \chi_e)} d = \frac{qd}{\epsilon_0(1 + \chi_e)S}$$

电容器的电容
增大了 ϵ 倍

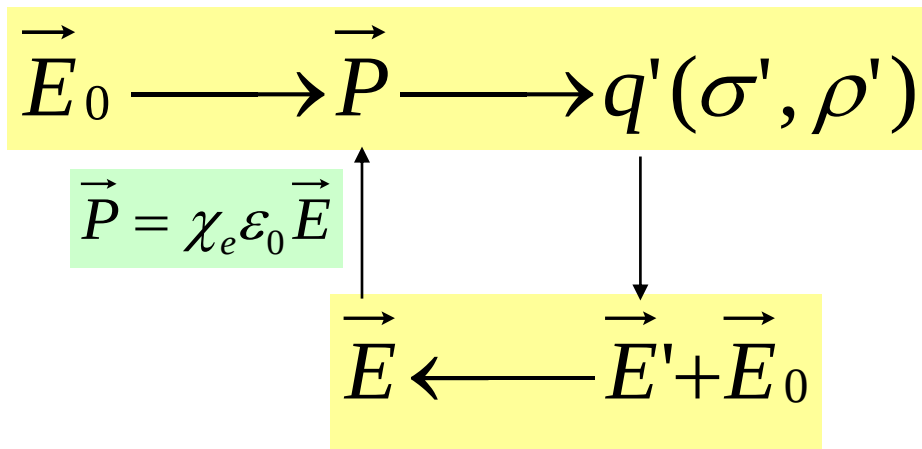
$$C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon_0(1 + \chi_e)S}{d}$$

$$C = \epsilon_r C_0$$

6. 电位移矢量 高斯定理

有介质存在时的Gauss定理和环路定理？

描述极化的几个物理量是互相影响、互相制约，一个知道则都知道，而一个不知道均不知道。



- 有介质时的电场和真空中的电场有何异、同？
- 极化电荷也是静电荷（只是不能动），库仑定律+叠加原理仍成立.
- 静电场性质（有源、无旋）？——不变

考虑关系

- 把静电场Gauss定理变换一下

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum_{S\text{内}} q'$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_0 + \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q' = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_{S\text{内}} q_0 - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

S面内包围
的自由电荷

电位移矢量

电位移矢量
通量

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

电位移矢量: $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ — 辅助矢量

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

- **D 的Gauss定理**: 有电介质存在时, 通过电介质中任意闭合曲面的**电位移通量**, 等于闭合曲面所包围的**自由电荷的代数和**, 与极化电荷无关。
- 公式中不显含 P 、 q' 和 E' , 可以掩盖矛盾, 但没有解决原有的困难。
 - 若 q_0 已知, 只要场分布有一定对称性, 可以求出 D , 但由于不知道 P , 仍然无法求出 E .

- 需要补充 D 和 E 的关系式，并且需要已知描述介质极化性质的极化率 χ_e

- 对于各向同性线性介质，有

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \boxed{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \vec{E}$$

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

介电常数

$$1 + \chi_e = \varepsilon_r \quad \text{相对介电常数（与真空相对）}$$

- 真空中： $\varepsilon_r = 1, \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

- 有介质的问题总体上说，比较复杂。
- 但就各向同性线性介质来说，比较简单。

有介质时， $\vec{D}$ 的通量与闭合面内自由电荷 q_0 的关系：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

- 理论地位：描述场的性质，有源无旋场
- 可以用来计算某些场分布（由对称性决定）
 - 已知自由电荷，利用D- Gauss定理按以下路径求：

$$\vec{D} \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \vec{P} \longrightarrow q'(\sigma') \longrightarrow \vec{E}' \quad \text{求解关系式?}$$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E \quad P = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E \quad \sigma' = P_n \quad E' = \sigma' / \epsilon_0$$

- 利用电容定义和串并联公式按以下路径求

$$C \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \vec{D} \longrightarrow \vec{P} \longrightarrow q'(\sigma') \longrightarrow \vec{E}'$$

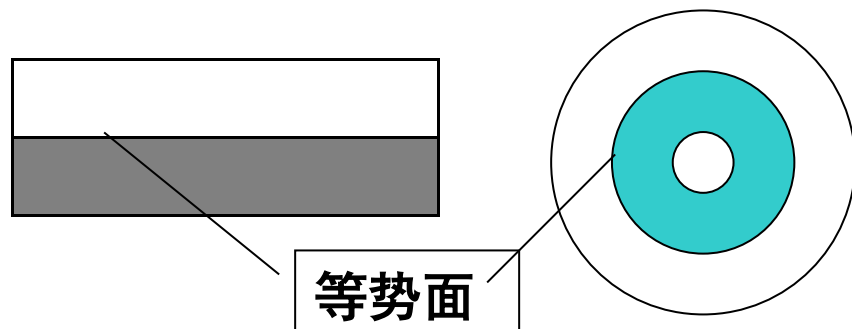

特殊情况下，特别是在各向同性线性介质中 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 之间关系简单.

■ 从理论上可以证明

- 当均匀介质充满整个电场空间，或均匀介质是等势面时有介质部分内，下述关系式成立：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0, \quad \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$$

这种情况下可以把有介质部分与真空部分看成两个电容的串、并联



小结:

■ 现象 在平行板电容器中插入电介质，其中电场、电压降低，电容升高。

■ 微观机制 分子电矩 $P_{\text{分子}} = ql$

■ 定量描绘 $P, q', \sigma', \rho', E, E_0, E'$

■ 规律 $\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{s\text{内}} q'$ $\sigma' = P_n$ $E = E_0 + E'$

■ 有介质时的场 $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{s\text{内}} q_0$

$$\vec{D} \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \vec{P} \longrightarrow q'(\sigma') \longrightarrow \vec{E}'$$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E \quad P = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E \quad \sigma' = P_n \quad E' = \sigma' / \epsilon_0$$

小结:

真空

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电荷
(自由、极化)

有介质

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

自由
电荷

- 各向同性线性介质 $\mathbf{D}$ 正比于 $\mathbf{E}$ ，即 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$
- 普遍情况下，两者关系不简单，不一定成正比关系。

附：均匀介质内部极化体电荷密度 $\rho' = 0$

■ 利用 D-Gauss定理证明：

■ 在介质内部取任意高斯面 S ，则有

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$

无自由电荷

$$\vec{P} = \frac{\chi_e}{\varepsilon} \vec{D}$$

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$-q' = \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \frac{\chi_e}{\varepsilon} \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$

命题得证

例：求相对介电常数为 ε 的无限大均匀电介质中点电荷 q 的场分布.

用D-Gauss定理，是球对称场，作球形Gauss面

$$D4\pi r^2 \longleftarrow \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \longrightarrow D = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{q}{4\varepsilon_0 \varepsilon_r \pi r^2} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \Rightarrow D = \varepsilon_0 E_0$$

$$U = \frac{U_0}{\varepsilon_r}, C = \varepsilon_r C_0$$

- 介质内场强削弱了 $1/\varepsilon_r$ 倍.
- 电容增加了 ε_r 倍.

例：体球 R_1 ，带电量为 Q_0 。被均匀介质球壳 R_2 ， ϵ_r 包围。
求电场、极化电荷分布和导体球的电势。

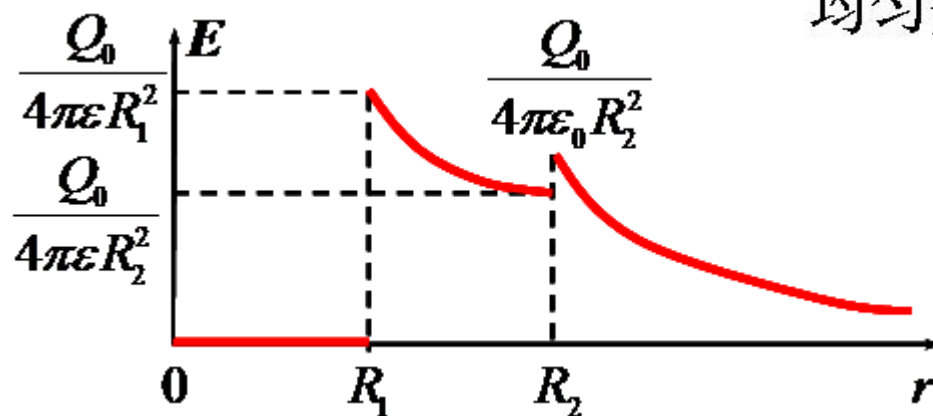
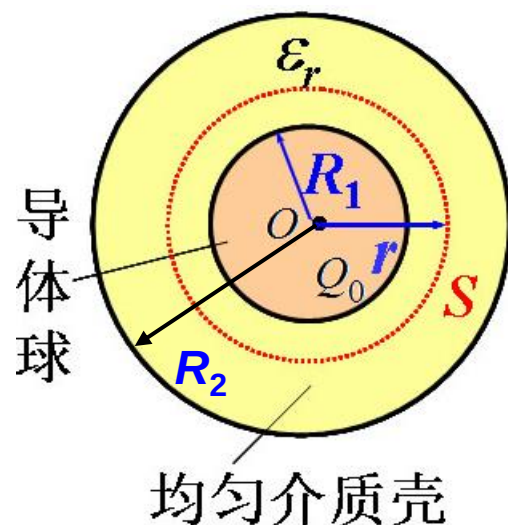
[解] 一维对称问题，分三个区讨论。

1) 利用高斯定理 $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D4\pi r^2 = Q_0$ 可得，

$$\vec{D} = 0, \quad \vec{E}_I = 0 \quad (r < R_1)$$

$$\vec{D} = \frac{Q_0}{4\pi r^2} \vec{e}_r, \quad \vec{E}_{II} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$\vec{D} = \frac{Q_0}{4\pi r^2} \vec{e}_r, \quad \vec{E}_{III} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (r > R_2)$$



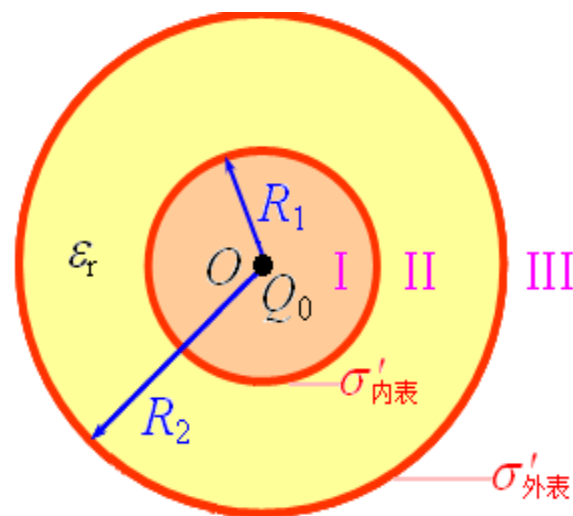
2) 极化电荷的分布

在介质内部, ε =常数, 均匀极化 $\rightarrow \rho' = 0$

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon_r - 1) Q_0 \vec{e}_r / 4\pi \varepsilon_r r^2,$$

$$\begin{aligned}\sigma'_{\text{内表}} &= P_n \Big|_{r=R_1} = -(\varepsilon_r - 1) Q_0 / 4\pi \varepsilon_r R_1^2, \\ &= -(\varepsilon_r - 1) \sigma_{e0} / \varepsilon_r,\end{aligned}$$

$$\sigma'_{\text{外表}} = P_n \Big|_{r=R_2} = (\varepsilon_r - 1) Q_0 / 4\pi \varepsilon_r R_2^2.$$



3) 导体球的电势

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_{\text{II}} \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E}_{\text{III}} \cdot d\vec{r} = \frac{Q_0}{4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_0}{4\pi \varepsilon_0 R_2}.$$

电介质的击穿

■ 一般情况下

- 电介质中的载流子（离子、电子或空穴、电泳）在外电场作用下也会运动，一般情况下，这些运动电荷数量有限，作用是微弱的，可以忽略，此时电介质是绝缘体。

■ 外电场增加到相当强时，

- 在电介质内会形成电流，介质也会有一定的电导。
- 当电场继续增加到某一临界值时，电导率突然剧增，电介质丧失其固有的绝缘性能变成导体，作为电介质的效能被破坏——击穿。

■ 击穿场强 E_m ：电介质发生击穿时的临界场强。

■ 击穿电压 V_m ：电介质发生击穿时的临界电压。

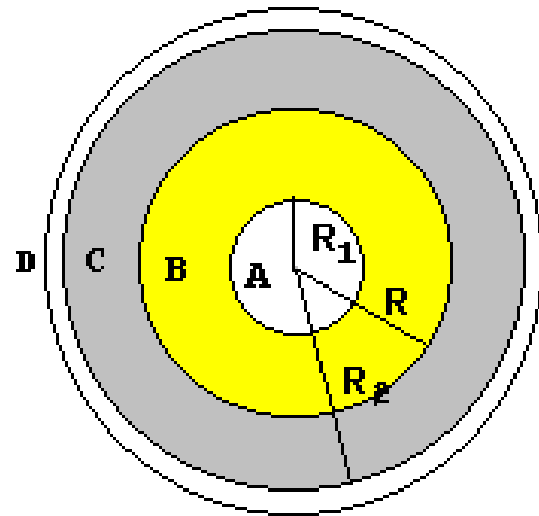
例：球形电容器内外半径分别为 R_1 与 R_2 其间充以相对介电常数为 ε_1 和 ε_2 的均匀介质，两介质界面半径为 R 。求：
 1) 电容器的电容； 2) 若内外两层电介质的击穿场强分别为 E_1 和 E_2 ，且 $E_1 < E_2$ ，为合理使用材料，最好使两种介质内的电场强度同时达到其击穿值，求此时 R 的大小。

求电容： $D \text{ —— } E \text{ —— } U \text{ —— } C$

$$r < R_1 \quad D_A = 0, E_A = 0$$

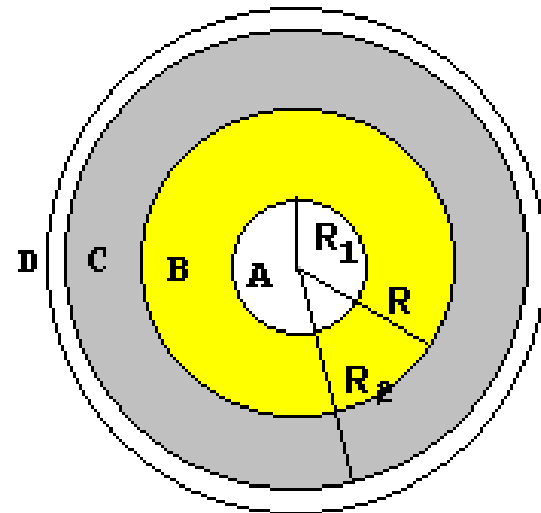
$$R_1 < r < R \quad D_B = \frac{Q}{4\pi r^2}, E_B = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_1 r^2}$$

$$R < r < R_2 \quad D_C = \frac{Q}{4\pi r^2}, E_C = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_2 r^2}$$



$$\begin{aligned}
 U_{AD} &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^R \vec{E}_B \cdot d\vec{l} + \int_R^{R_2} \vec{E}_C \cdot d\vec{l} \\
 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{\epsilon_1} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right] + \frac{1}{\epsilon_2} \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right] \right\} \\
 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{R_1 R_2 (\epsilon_1 - \epsilon_2) + (\epsilon_2 R_2 - \epsilon_1 R_1) R}{\epsilon_1 \epsilon_2 R_1 R_2 R} \right]
 \end{aligned}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_1\epsilon_2 R_1 R_2 R}{R_1 R_2 (\epsilon_1 - \epsilon_2) + (\epsilon_2 R_2 - \epsilon_1 R_1) R}$$



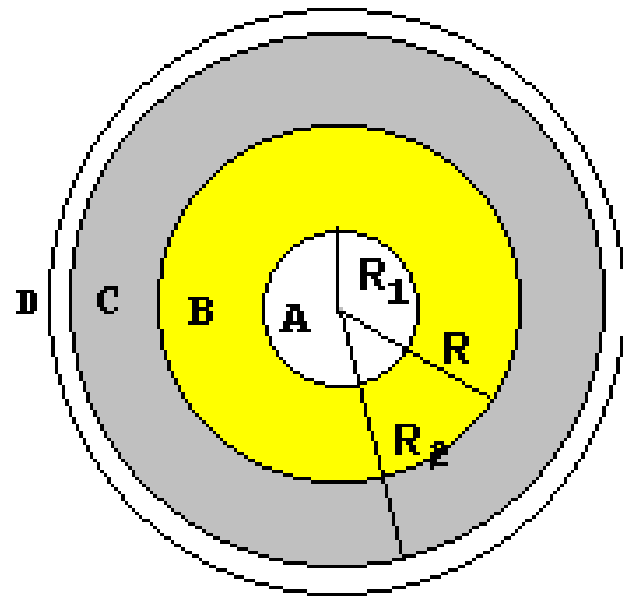
■ 求 R : 要求两种介质内的电场强度同时达到其击穿值, 且 $E_1 < E_2$; 由于 r 越小 E 越大, 所以内层最先达到击穿值, 只要取 $r=R_1$ 处的场强为该层介质的击穿场强 E_1 , 则可以确定加在电容器两极的最大电量 Q_0 .

$$E_1 = E_B \big|_{r=R_1} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon_1 R_1^2} \Rightarrow Q_0 = 4\pi\epsilon_0\epsilon_1 R_1^2 E_1$$

- 对于外层介质，当 $r = R$ 处场强达到 E_2 ，则击穿

$$E_2 = E_C \big|_{r=R} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon_2 R^2}$$

$$\Rightarrow R^2 = \frac{\epsilon_1 R_1^2 E_1}{\epsilon_2 E_2} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{\epsilon_1 E_1}{\epsilon_2 E_2}} R_1$$



习题(P₁₁₄₋₁₁₈)

1, 4, 7, 9,

10, 12, 13, 15, 16,

20, 22, 24, 27, 38

补充习题

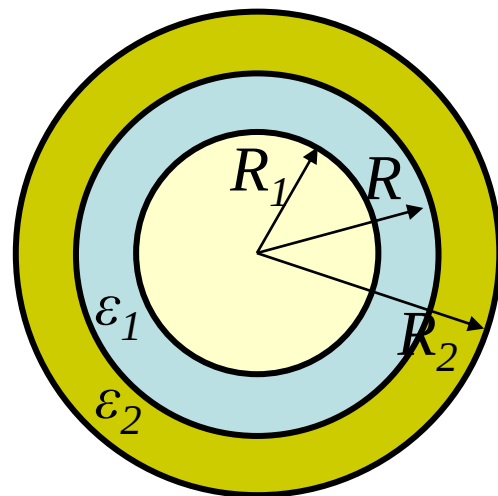
例1：两个同心的薄金属球壳，内外球壳的半径分别为 $R_1=20\text{cm}$ 和 $R_2=60\text{cm}$. 球壳间充满两层均匀电介质，相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1}=6$ 和 $\epsilon_{r2}=3$. 两层电介质的分界面半径为 $R=40\text{cm}$. 设内球壳带电量为 $Q=-6\times 10^{-8}\text{C}$ ，求：

- (1) D 和 E 的分布，并画 $D-r$ ， $E-r$ 曲线；
- (2) 两球壳之间的电势差；
- (3) 贴近内金属壳的电介质表面上的面束缚电荷密度.

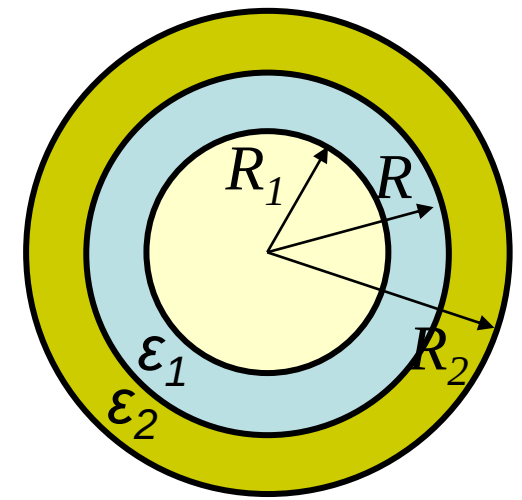
解: (1) 由 D 的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i(S\text{内})} q_{0i}$

及 D - E 关系: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ 得:

$$r < R_1 : D = 0, \quad E = 0$$

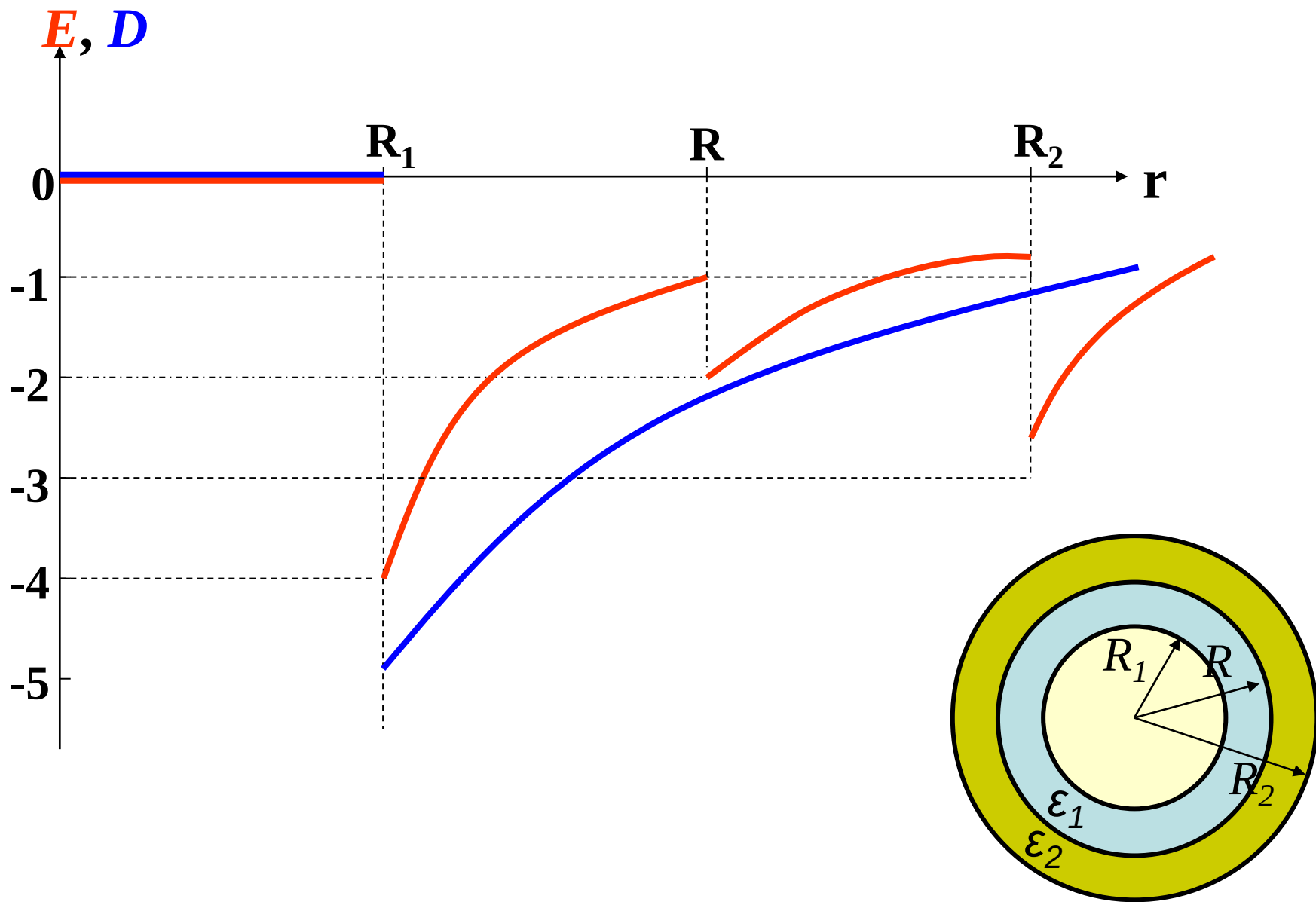


$$r < R_1 : D = 0 \quad , \quad E = 0$$

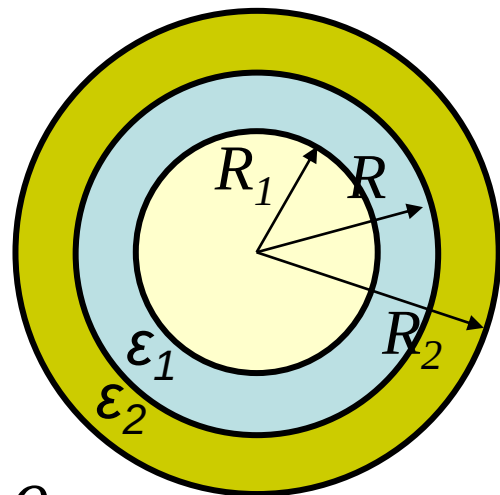


$$r > R_1 : D = \frac{Q}{4\pi r^2} \left\{ \begin{array}{ll} R_1 < r < R : & E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r^2} \\ R < r < R_2 : & E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r^2} \\ r > R_2 : & E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0r^2} \end{array} \right.$$

D - r , E - r 曲线如下图所示



(2) 两球壳之间的电势差为



$$\begin{aligned}\Delta U &= \int_L \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r^2} dr + \int_R^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right)\end{aligned}$$

代入有关数据求得

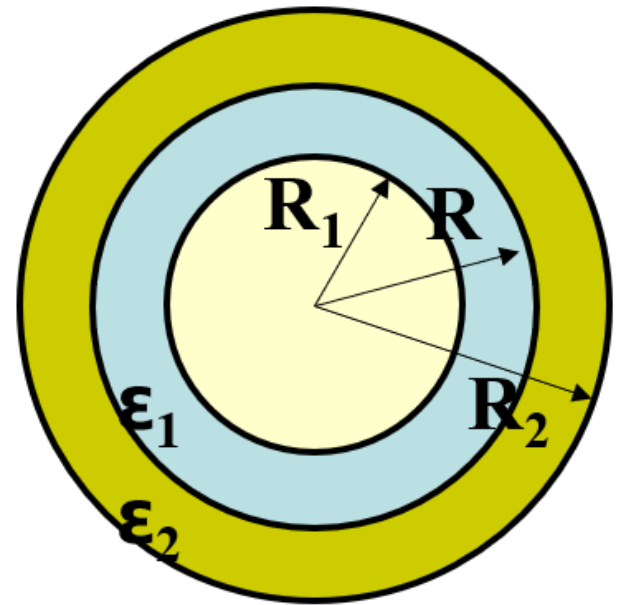
$$\Delta U = -3.750 \times 10^3 \text{ (V)}$$

(3) 由 $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$ 及 $\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{n}$ 可得贴近内金属壳的电介质表面上的面束缚电荷密度为

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \hat{n} = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)\vec{E} \cdot \hat{n} = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)E$$

$$= -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1) \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}R_1^2}$$

$$= 9.947 \times 10^{-6} \quad (\text{C} / \text{m}^2)$$



例2：一平行板电容器面积为 S ，板间距离为 d ，板间以两层厚度相同而相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的电介质充满. 求此电容器的电容.

解：方法一：利用电容器串联公式

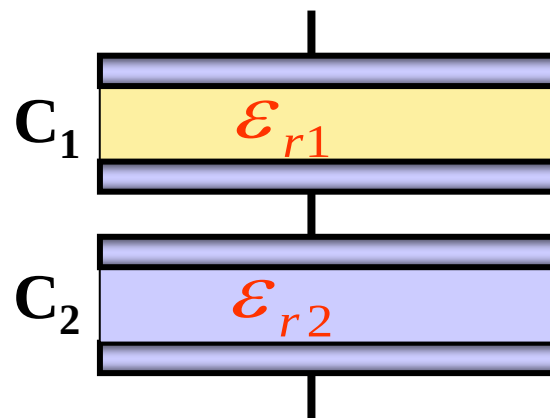
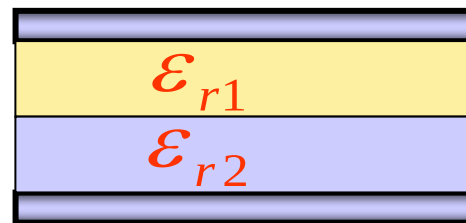
原电容器可看成是由两个电容器 C_1 与 C_2 串联而成，如右图所示.

$$C_1 = \epsilon_{r1} C_{10} = \epsilon_{r1} \frac{2\epsilon_0 S}{d}$$

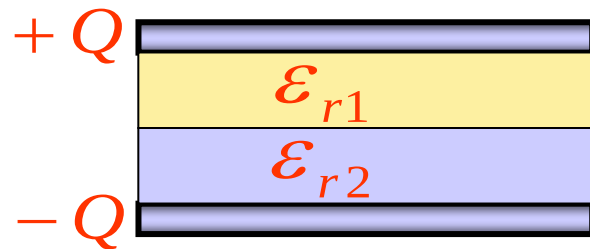
$$C_2 = \epsilon_{r2} C_{20} = \epsilon_{r2} \frac{2\epsilon_0 S}{d}$$

因此原电容器的电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_{r1} \epsilon_{r2} S}{d(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})}$$



解：方法二：利用电容的定义公式



设电容器带电量为 Q ，如图所示。

则相对介电常数为 ϵ_{r1} 的电介质中的电场强度为：

$$E_1 = \frac{E_{10}}{\epsilon_{r1}} = \frac{\sigma}{\epsilon_{r1}\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_{r1}\epsilon_0 S}$$

相对介电常数为 ϵ_{r2} 的电介质中的电场强度为：

$$E_2 = \frac{E_{20}}{\epsilon_{r2}} = \frac{\sigma}{\epsilon_{r2}\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_{r2}\epsilon_0 S}$$

那么，原电容器两极板间的电势差为：

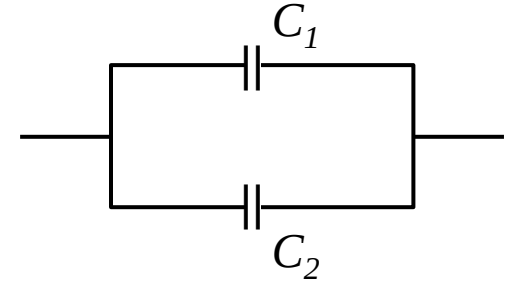
$$U = E_1 \cdot \frac{d}{2} + E_2 \cdot \frac{d}{2} = \frac{Qd}{2\epsilon_0 S} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \right)$$

因此，电容器的电容为：

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\epsilon_0\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}S}{d(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})}$$

例3：将一个100pF的电容器充电到100V，然后把它和电源断开，再把它和另一电容器并联，最后电压为30V. 第二个电容器的电容多大？并联时损失了多少电能？这电能哪里去了？

解：由于第一个电容器充电后与电源断开，所以其上的电量保持不变,设为 Q_0 .



当它与第二个电容器并联时，这电量将在这两个电容器中重新分布，但总量不变.

于是有：

$$Q_0 = C_1 U_0 = C_1 U + C_2 U$$

所以有：

$$C_2 = \frac{C_1 U_0}{U} - C_1 = \frac{100 \times 100}{30} - 100 = 233 \text{ (pF)}$$

并联时损失的电能为:

$$\begin{aligned}\Delta W_{\text{损}} &= \frac{1}{2} C_1 U_0^2 - \frac{1}{2} C U^2 \\ &= \frac{1}{2} C_1 U_0^2 - \frac{1}{2} (C_1 + C_2) U^2\end{aligned}$$

代入有关数据, 可求得:

$$\Delta W_{\text{损}} = 3.5 \times 10^{-7} \quad (J)$$

这电能消耗在连接导线的焦耳热上.

例4：两共轴的导体圆筒的内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2 ， $R_2 < 2R_1$ 。其间有两层均匀电介质，分界面半径为 r_0 。内层介质相对介电常量为 ϵ_{r1} ，外层介质的相对介电常量为 ϵ_{r2} ，且 $\epsilon_{r2} = \epsilon_{r1}/2$ 。两层介质的击穿场强都是 $E_{\max}$ 。当电压升高时，哪层介质先击穿？两筒间能加的最大电势差多大？

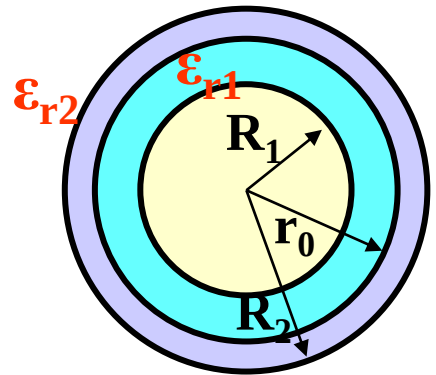
解：设内圆筒带电，其面电荷密度为 σ 。

由 D 的高斯定理，内、外圆筒间的电位移

$$\text{为： } D = \frac{R_1 \sigma}{r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

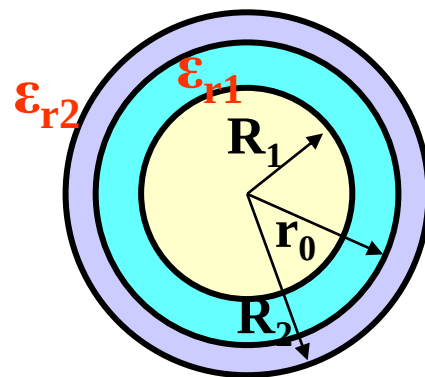
$$\text{内层介质中场强： } E_1 = \frac{R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} \quad (R_1 < r < r_0)$$

$$\text{外层介质中电场： } E_2 = \frac{R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} r} = \frac{2R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} \quad (r_0 < r < R_2)$$



显然，内层介质中最大场强出现在 $r = R_1$

处:
$$E_{1\max} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}$$



外层介质中最大场强出现在 $r = r_0$ 处

$$E_{2\max} = \frac{R_1 \sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} r_0} = \frac{2R_1 \sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} r_0}$$

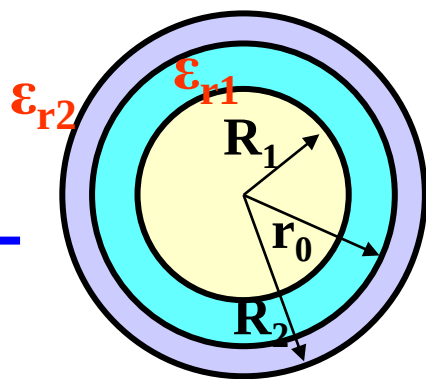
因为 $2R_1 > R_2 > r_0$ ，故 $E_{1\max} < E_{2\max} = E_{\max}$

由于当电压升高时，外层介质场强总大于内层介质场强，故外层介质中的 r_0 处先达到击穿场强而被击穿。

场强为：内层介质中 $E_1 = \frac{R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} \quad (R_1 < r < r_0)$

外层介质中 $E_2 = \frac{2R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} \quad (r_0 < r < R_2)$

$$E_{\max} = \frac{2R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r_0}$$



内外筒间
电势差：

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{r_0} E_1 dr + \int_{r_0}^{R_2} E_2 dr$$

$$= \int_{R_1}^{r_0} \frac{R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} dr + \int_{r_0}^{R_2} \frac{2R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} r} dr = \frac{R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \ln \frac{r_0}{R_1} + \frac{2R_1 \sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{r_0}$$

不被击穿的最大电压为： $U_{\max} = \frac{r_0}{2} E_{\max} \ln \frac{R_2^2}{R_1 r_0}$

例5：一球形电容器的两球间下半部充满了相对介电常量为 ε_r 的油，它的电容较未充油前变化了多少？

解：设球形电容器的两球的半径分别是 R_1 和 R_2 。

未充油前，球形电容器的电容为

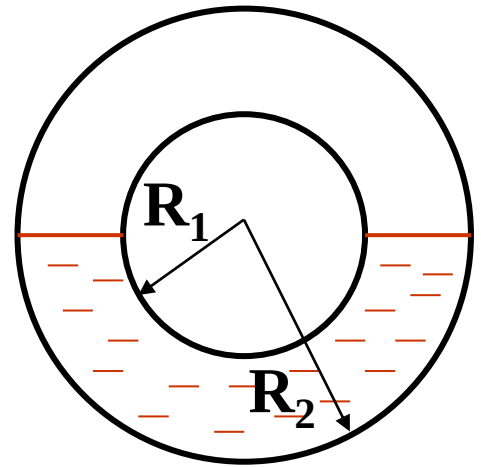
$$C_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

充油后，球形电容器相当两个半球形电容器并联而成，故其电容为

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} + \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

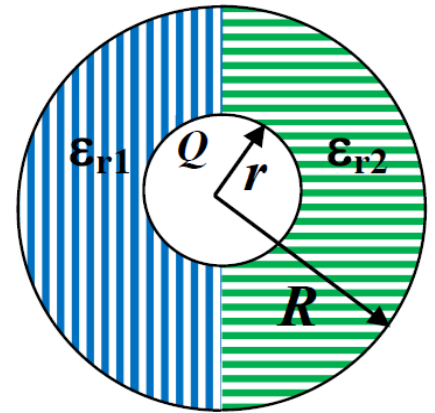
由以上两式可求得它的电容较未充油前变化了

$$\Delta C = C - C_0 = \frac{\varepsilon_r - 1}{2} C_0$$



例6：一导体球半径 r ，带电荷 Q ，球外同心地由两种半径为 R 各向同性均匀电介质半球壳包裹，相对介电常量为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，如图所示。求

1. 介质内电位移矢量、电场强度矢量？
2. 介质的极化电荷面密度



解：1. 作半径 r' 的同心高斯面，有介质中的高斯定理.

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q;$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} D_1 dS + \iint_{S_2} D_2 dS = D_1 2\pi r'^2 + D_2 2\pi r'^2$$

$$\Rightarrow D_1 2\pi r'^2 + D_2 2\pi r'^2 = Q \quad (1)$$

$$D_1 2\pi r'^2 + D_2 2\pi r'^2 = Q \quad (1)$$

作一微分闭合回路，由环路定理。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0; \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_1 \Delta r' + 0 - E_2 \Delta r' + 0$$

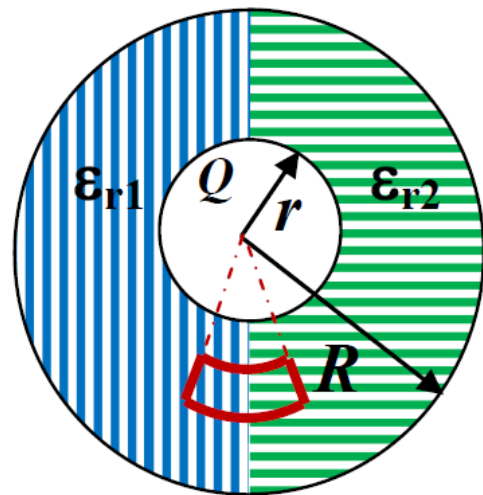
$$\Rightarrow E_1 = E_2 = E$$

$$D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E; \quad D_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E \quad (2)$$

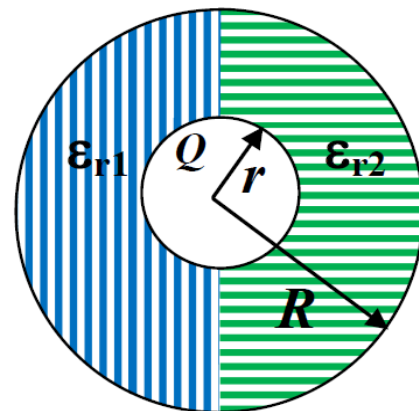
$$(2) \text{ 代入(1)式, 得: } E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})} \frac{Q}{r'^2}$$

将上式代入(2)式，得：

$$D_1 = \frac{\varepsilon_{r1}}{2\pi(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})} \frac{Q}{r'^2}; \quad D_2 = \frac{\varepsilon_{r2}}{2\pi(\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})} \frac{Q}{r'^2}$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} \frac{Q}{r'^2}$$



2. $\mathbf{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E}$ 和 $\sigma = P_n$

两种介质的分界面、内外表面的极化电荷面密度分别为：

$$\sigma'_{12} = 0; \quad \sigma'_{1r} = \frac{1 - \epsilon_{r1}}{2\pi(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} \frac{Q}{r^2}; \quad \sigma'_{2r} = \frac{1 - \epsilon_{r2}}{2\pi(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} \frac{Q}{r^2};$$

$$\sigma'_{1R} = \frac{\epsilon_{r1} - 1}{2\pi(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} \frac{Q}{R^2}; \quad \sigma'_{2R} = \frac{\epsilon_{r2} - 1}{2\pi(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} \frac{Q}{R^2}$$